

Scanner 3D à triangulation laser

Présentation intermédiaire – démonstration de prototype

Équipe : Luc Marchand, Tim Stamm, Jason Weber, Hadrien Fuentes, Tom Berthoud

Contexte : Projet multidisciplinaire HEIG-VD, semestre 4

Date : 28 avril 2026

Pourquoi ce projet ?

Un outil ouvert pour le MakeLab

- ▶ Numériser des objets physiques en modèles 3D exploitables.
- ▶ Obtenir un fichier **STL** ou **OBJ** sans chaîne logicielle propriétaire.
- ▶ Proposer un système compréhensible, modifiable et maintenable par des étudiants.
- ▶ Garder un budget compatible avec un projet PMD.

Validé La valeur du projet n'est pas seulement le résultat 3D : c'est aussi une chaîne de mesure explicable de bout en bout.



Cahier des charges

Les contraintes qui pilotent la conception

Objet	Jusqu'à $150 \times 150 \times 150$ mm
Temps	Scan complet en moins de 10 min
Export Usage	STL ou OBJ obligatoire Prise en main en moins de 10 min
Interface	Web et/ou USB, retour visuel
Budget	Environ 300 CHF

- ▶ La boîte fermée limite la lumière ambiante et protège l'utilisateur.
- ▶ Les LEDs et l'écran indiquent l'état du scanner.
- ▶ La sécurité laser reste une contrainte non négociable pour la version utilisateur.

Point critique

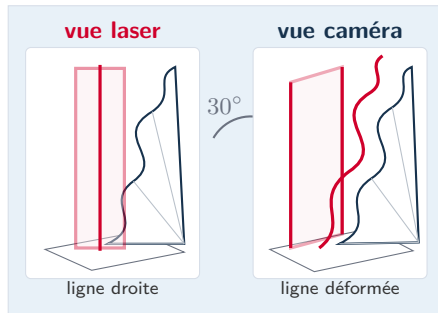
Interlock capot encore à intégrer.

Principe de triangulation laser

Un profil 3D par position angulaire

1. Le plateau tourne pas à pas.
2. Le laser ligne éclaire un profil de l'objet.
3. La caméra capture la déformation de la ligne.
4. Le pixel détecté est projeté en point 3D.
5. Les profils sont fusionnés sur 360°.

Suite La qualité finale dépend directement de ce que la caméra voit réellement.



Triangulation : formulation mathématique

Du pixel au point 3D

1. Rayon caméra (repère caméra) pour un pixel

$\tilde{p} = (u, v, 1)^\top$:

$$\hat{r} = \frac{K^{-1} \tilde{p}}{\|K^{-1} \tilde{p}\|}$$

avec K la matrice intrinsèque (focale, centre image, distorsion compensée).

2. Plan laser calibré une seule fois :

$$\mathbf{n} \cdot X = d$$

3. Intersection rayon $\cap$ plan :

$$X = \hat{r} \cdot \frac{d}{\mathbf{n} \cdot \hat{r}}$$

$\Rightarrow$ un point 3D dans le repère caméra.

Extraction sub-pixel

Centroïde sur le canal $G - R$ (ligne verte 520 nm)
 $\Rightarrow$ position du maximum à $\approx 0,1$ px.

Fusion sur 360°

$N = 200$ pas, $\theta_k = k \cdot \frac{2\pi}{N} = 1,8^\circ$. Chaque profil est ramené dans le repère monde :

$$X_{\text{monde}} = R_z(\theta_k) X_{\text{cam}} + t$$

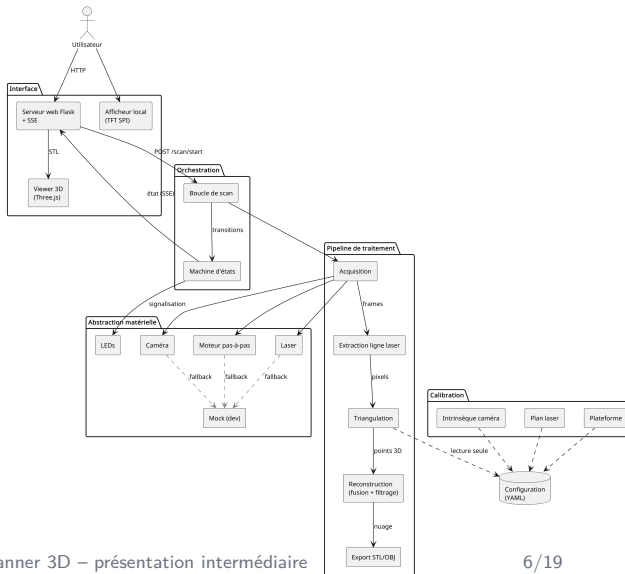
Calibrations préalables

- ▶ Intrinsèques caméra (échiquier OpenCV)
- ▶ Plan laser ($\mathbf{n}, d$) (mire plane)
- ▶ Position de l'axe de rotation t

Architecture globale

Une chaîne modulaire de la capture à l'export

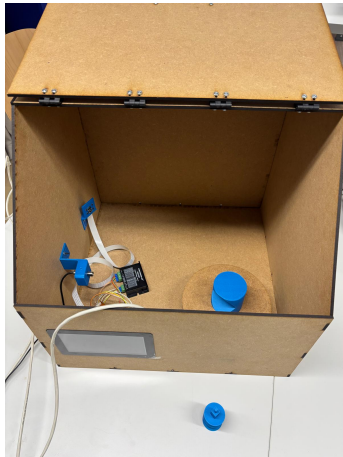
Architecture logicielle — vue des composants



- **Hardware** : moteur, laser, caméra, LEDs, écran.
- **Acquisition** : séquence de scan et sauvegarde des images.
- **Processing** : extraction laser et triangulation.
- **Reconstruction** : nuage de points et maillage.
- **Interface** : Flask, SSE, viewer Three.js.

Prototype physique actuel

Un système réel déjà assemblé

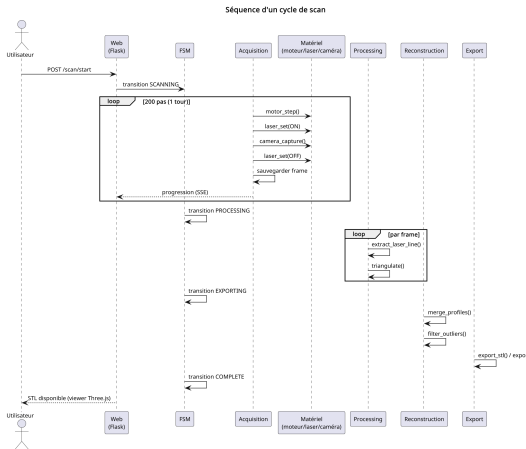


- ▶ Boîte découpée au laser et refermable.
- ▶ Plateau motorisé par NEMA 17.
- ▶ Laser vert monté sur support imprimé en 3D.
- ▶ Caméra inclinée d'environ 30° .
- ▶ Électronique de commande, LEDs et écran fonctionnels.

Limite Le centrage et l'adhérence du plateau doivent encore être améliorés.

Chaîne de scan réelle

Du prototype au fichier exportable



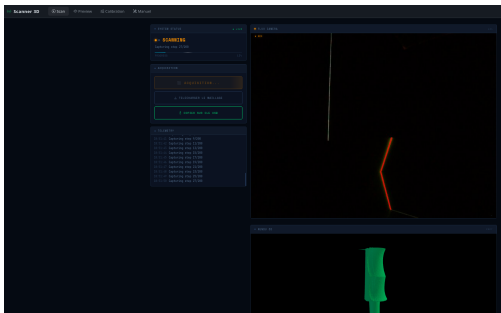
Validé Scan lancé depuis l'interface web.

Validé Images capturées avec ligne laser visible.

Validé Nuage de points et STL générés.

Interface et démonstration

Scénario prévu pendant la présentation



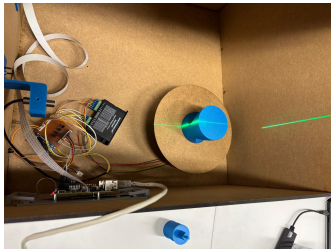
1. Placer une pièce simple sur le plateau.
2. Lancer le scan depuis l'interface web.
3. Montrer la progression et une image capturée.
4. Ouvrir le fichier STL généré dans le viewer.

Durée visée 2 à 3 minutes

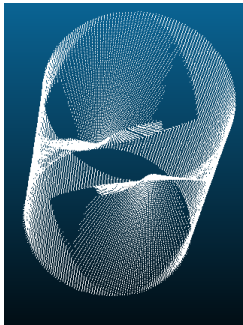
Message La chaîne complète fonctionne déjà sur le prototype réel.

Résultat 1 : forme cylindrique

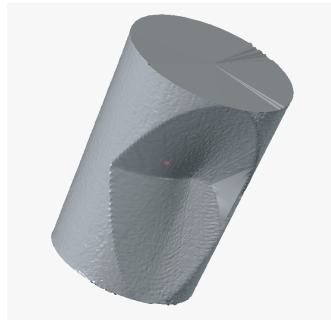
Cas favorable pour le prototype actuel



Laser sur cylindre



Nuage de points

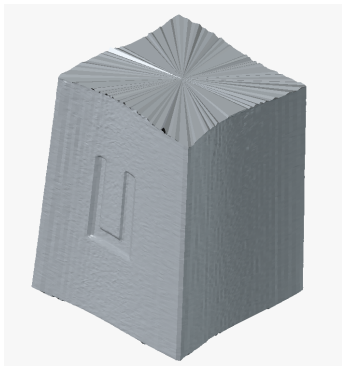


STL exporté

Validé Sur une forme simple et régulière, le pipeline produit un résultat exploitable et cohérent qualitativement.

Résultat 2 : pièce anguleuse

Un cas qui révèle la limite physique



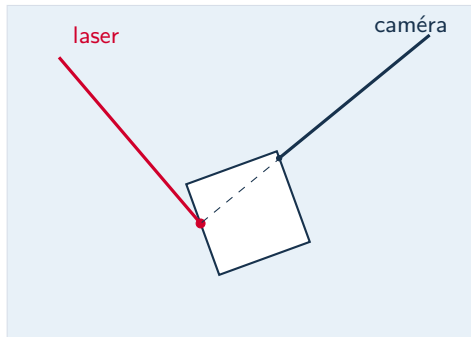
STL d'un cube : sommet déformé, faces incomplètes.

- ▶ Certaines orientations masquent la ligne laser à la caméra.
- ▶ Les points absents ne peuvent pas être récupérés par un simple réglage logiciel.
- ▶ Le STL devient fragile dès que le nuage contient des trous structurés.

Limite La configuration mono-caméra est insuffisante pour couvrir toutes les zones visibles par le laser sur des pièces anguleuses.

Analyse de l'occultation

Le laser touche la pièce, mais la caméra ne voit pas toujours le point

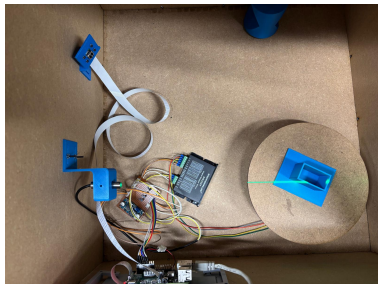


- ▶ Deux familles de pertes sont séparées.
- ▶ **Perte physique** : ligne invisible pour la caméra.
- ▶ **Perte algorithmique** : ligne visible mais seuil ou extraction imparfaits.

Suite La suite doit traiter les deux causes séparément : vue complémentaire et amélioration de l'extraction.

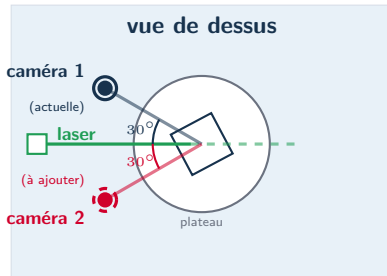
Décision technique : deuxième caméra

Réduire les zones invisibles



Aujourd'hui : la face arrière reste masquée à la caméra unique.

- ▶ Vue complémentaire pour les pièces anguleuses.
- ▶ Calibration et fusion dans un repère commun.
- ▶ Cavités profondes à évaluer ensuite.



Ajout proposé : seconde caméra à -30° , vue complémentaire.

Suite Valider le gain expérimentalement avant de figer l'architecture.

État des sous-systèmes

Maturité au rapport intermédiaire

Sous-système	Maturité	État actuel
Mécanique	●●●○○	Prototype fabriqué ; stabilité, centrage et support deuxième caméra à améliorer.
Électronique	●●●○○	Alimentation et commandes testées ; intégration complète et interlock à finaliser.
Acquisition	●●●●○	Scan réel, capture et sauvegarde d'images fonctionnels.
Extraction laser	●●●○○	Majorité des points visibles récupérée ; réglages à améliorer.
Nuage de points	●●●●○	Rendu propre et exploitable pour l'analyse.
Export STL	●●○○○	Fonctionnel, mais fragile sur formes non cylindriques.
Interface web	●●●○○	Démontrable, encore orientée debug.
Validation métrique	●○○○○	Protocole formel à réaliser avec objets étalons.

Performances intermédiaires

Ce qui est mesuré, observé ou encore à mesurer

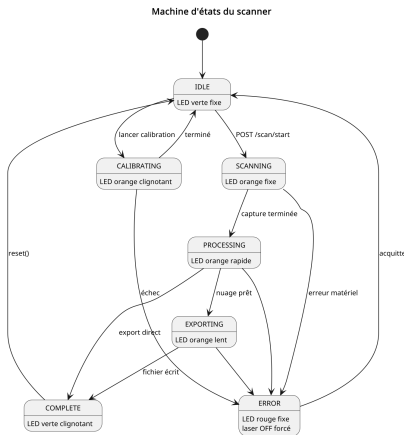
Indicateur	État actuel
Temps de scan	Environ 1 à 1,5 min observé
Largeur/profondeur	Cohérentes par contrôle manuel
Hauteur	Déformation vers le haut à diagnostiquer
Répétabilité	Non mesurée formellement
Précision absolue	Non mesurée formellement
Ergonomie	Interface démontrable, à simplifier

Validé La contrainte de temps inférieure à 10 minutes est atteignable avec une marge importante.

Limite La qualité géométrique finale reste l'axe prioritaire de la prochaine phase.

Sécurité et points ouverts

Conserver une démonstration maîtrisée



- ▶ Laser désactivé au démarrage.
- ▶ Coupure automatique en état ERROR.
- ▶ Boîte fermée pour confiner lumière et pièces mobiles.
- ▶ Interlock capot absent sur le prototype de test.
- ▶ Petites ouvertures de la boîte à isoler.

Limite La démonstration reste encadrée ; la version utilisateur nécessite les sécurités matérielles finales.

Plan de validation finale

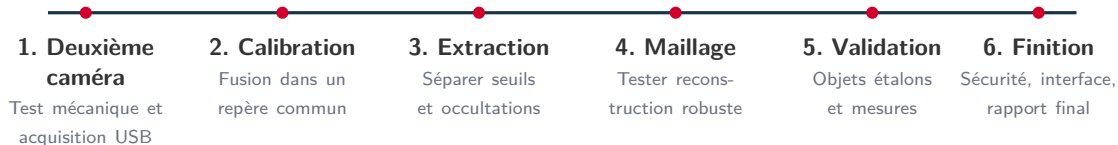
Passer d'une preuve qualitative à des mesures

- ▶ Scanner des objets étalons imprimés et mesurés.
- ▶ Comparer largeur, profondeur et hauteur.
- ▶ Répéter plusieurs scans d'un même objet.
- ▶ Mesurer le temps complet pièce posée
→ fichier exporté.

Critère	Cible
Temps	< 10 min
Précision	Erreur moyenne ≤ 2 mm
Répétabilité	Écart-type ≤ 1 mm
Utilisation	Prise en main < 10 min
Export	STL ou OBJ exploitable

Roadmap jusqu'au rendu final

Itérations ciblées



Suite L'objectif n'est plus de prouver que le cycle existe : il faut maintenant fiabiliser la géométrie, mesurer et sécuriser l'usage.

Conclusion

Acquis, limites, prochaine étape

Validé

Prototype réel assemblé, scan complet lancé depuis l'interface web, export STL obtenu.

Limite

Les formes anguleuses exposent une limite de visibilité et un maillage STL encore fragile.

Suite

Tester une deuxième caméra, améliorer l'extraction, remplacer le maillage fragile et valider par mesures.

Message intermédiaire

Le projet est démontrable, les limites principales sont identifiées, et la suite est structurée autour de risques techniques concrets.
